Instrução de Trabalho

Implementação de alterações técnicas

LEONI

Título da Instrução de Trabalho:	Implementação de alterações técnicas		
Instrução de Trabalho nº:	WI 3164-11	**Versão:**	18
Motivo da alteração e conteúdo:	Definir que o início de qualquer alteração técnica tem sempre de ser comunicada, registada e validada através do sistema LEOPARTS		
Criação/ Revisão/ Aprovação/ em:	Adriano Ribeiro, 03.2026 (Autor, Especialista em Documentos) Adriano Ribeiro, 03.2026 (Dono do Subprocesso)		

Histórico de revisão

Versão	Data alteração	Conteúdo de/ Motivo da modificação	Autor
18	03.2026	Definir que o início de qualquer alteração técnica tem sempre de ser comunicada, registada e validada através do sistema LEOPARTS	Adriano Ribeiro

Quaisquer modificações no texto devem ser destacadas em cinza

Qualquer texto eliminado deve ser substituído por -> <- para indicar que o texto foi eliminado.

Em caso de alteração total do conteúdo do documento (mais de 50% do conteúdo), as regras acima (sombreamento e o caractere "-> <-") não são consideradas. É obrigatório mencionar como descrição de alteração que "o conteúdo está completamente alterado".

* *A versão em inglês desta instrução prevalecerá. A(s) versão(ões) traduzida(s) constitui(m) apenas uma tradução não vinculativa apenas para fins de conveniência*

A entrega deste documento a terceiros é apenas permitida com a autorização do QM Leoni Portugal - Os funcionários da LP têm que verificar a validade do documento (Data de revisão) antes da sua utilização –
Apenas são válidos os documentos publicados oficialmente no Dir F:\QA\90_Manual_Qualidade\01_Procedimentos.

A entrega deste documento a terceiros é apenas permitida com a autorização do QM Leoni Portugal - Os funcionários da LP têm que verificar a validade do documento (Data de revisão) antes da sua utilização –

Apenas são válidos os documentos publicados oficialmente no Dir F:\QA\90_Manual_Qualidade\01_Procedimentos.

CONTEÚDO

1 OBJETIVO 3

2 ÁREA DE APLICAÇÃO 3

3 TERMOS E DEFINIÇÕES 3

4 RESPONSABILIDADE 3

5 DEFINIÇÕES 3

6 DECURSO / REALIZAÇÃO 4

7 RESPONSABILIDADE ALTERAÇÃO DE TÁBUAS DE MONTAGEM NO LAYMAN 5

8 ANEXOS E DOCUMENTOS DE SUPORTE 5

9 DOCUMENTAÇÃO 5

A entrega deste documento a terceiros é apenas permitida com a autorização do QM Leoni Portugal - Os funcionários da LP têm que verificar a validade do documento (Data de revisão) antes da sua utilização – **Apenas são válidos os documentos publicados oficialmente no Dir F:\QA\90_Manual_Qualidade\01_Procedimentos.**

1 OBJETIVO

Esta Instrução de Trabalho tem como objetivo estabelecer o método para o decurso de alterações técnicas para as alterações técnicas de referências que já estão em produção serie.
Complementa a AA3006TR-OR e define a forma como, após a necessidade de implementar uma modificação, é efetuada a comunicação da alteração aos sectores envolvidos.

2 ÁREA DE APLICAÇÃO

Esta instrução é válida para a LP.

3 TERMOS E DEFINIÇÕES

PR	Engenharia de produção (Production engineering)
VCM	Gestão da cadeia de valor
QO	Qualidade Operações
PC	Conceito de produção
IE	Engenharia Industrial
PP	Preparação Produção

4 RESPONSABILIDADE

Os departamentos e sectores relevantes no processo de alterações técnicas são: PR, PC, QO, VCM, VCM- planeamento de produção, Gestão da manutenção, equipa de Protótipos e amostras e Sales.

5 DEFINIÇÕES

5.1 Classificação das modificações

Modificação pequena:

Alteração técnica sem novos componentes e/ou material adicional / compra de equipamento e sem escoamento de material.

Modificação média

Alteração técnica com novos componentes e/ou compra de material adicional e escoamento de material adicional.

Modificação Grande

Alteração técnica com material adicional, equipamento e compra de equipamento de teste e escoamento de material adicional.

A entrega deste documento a terceiros é apenas permitida com a autorização do QM Leoni Portugal - Os funcionários da LP têm que verificar a validade do documento (Data de revisão) antes da sua utilização –
Apenas são válidos os documentos publicados oficialmente no Dir F:\QA\90_Manual_Qualidade\01_Procedimentos.

5.2 Tipo de modificação

Alteração progressiva

Esta alteração tem efeito progressivo, cablagens já produzidas não tem de ser retrabalhadas

Alteração imediata sem retrabalho

Esta alteração tem efeito imediato, cablagens já produzidas não tem de ser retrabalhadas.

Alteração imediata com retrabalho

Esta alteração tem efeito imediato, cablagens já produzidas têm de ser retrabalhadas.

6 DECURSO / REALIZAÇÃO

6.1 As alterações técnicas são comunicadas pelo cliente ao PR (Engenharia de produção) através de:
- Desenhos com novos issues.
- Formulário “query” no caso do cliente Leoni UK para o produtos Caterpillar. O formulário CAP pode também ser usado. Para implementação um Zmenovka acompanha sempre estes formulários.
- Formulário CAP no caso do cliente Leoni UK. Para implementação da alteração técnica um Zmenovka acompanha sempre este formulário.
- Outros formulários ->< por e-mail, por exemplo em consequência de reclamações, pedidos urgentes, etc, sempre acompanhado por um Zmenovka. A documentação da alteração técnica do cliente é analisada pelo departamento de engenharia produção por forma a esclarecer completamente o seu conteúdo e suas implicações.

6.2 Todos os pedidos de alteração técnica devem ser submetidos ao processo de cotação caso ainda não tenham sido cotadas.

6.3 As atividades para levar a cabo a implementação de alterações técnicas iniciam-se com a confirmação por escrito do cliente e da criação de um Zmenovka.
Para os clientes Fendt, John-Deer e Agco O início de qualquer alteração técnica tem sempre de ser comunicada, registada e validada através do sistema LEOPARTS.

6.4 O pedido de alteração é analisado por todos os departamentos respondendo às questões dos Zmenovkas.
->

6.5 Compete aos sectores envolvidos analisar o teor da alteração e realizar as ações necessárias por forma a cumprir com o prazo estabelecido para a introdução da alteração técnica.

6.6 Em regra geral, a fabricação da primeira cablagem fica a cargo do sector de protótipos. Porém em situações particulares essa tarefa poderá ser atribuída aos Segmentos da Produção após acordo prévio entre **PR** (Engenharia de produção) e o **PC**: Conceito de produção. Neste caso o **PR** e equipa de protótipos apoiam os segmentos de produção.

6.7 A produção em série é gerida pelos segmentos de produção.

6.8 Caso o cliente peça implementação imediata com retrabalho dos cabos em stock a **PR** (deverá definir o processo de retrabalho através de um "Boletim de Retrabalho" e o número desse boletim (BR) será adicionado à etiqueta de teste elétrico.
->

6.9 Os Zmenovkas devem ser suportados por documentação em anexo ex: e-mails, concessões do cliente, VAVE, -><- , ou informação (ex: novos desenhos) nos diretórios já existentes para esse efeito, de acesso a todos, -><-.

6.10 Se no decorrer do lançamento de uma ordem de produção o cliente pedir uma alteração imediata, para assegurar o controlo da implementação da alteração será evoluído o Nº FORS da ordem, mas os documentos já iniciados tais como planeamento, carta de corte permanecerão com o nº FORS anterior.

7 RESPONSABILIDADE ALTERAÇÃO DE TÁBUAS DE MONTAGEM NO LAYMAN

A equipa de PP (Preparação Produção) é responsável pelas alterações decorrentes de NEE:
- ISIR
- Protótipo
- Só Relatório (entrada direta em produção)

A equipa de IE (Engenharia Industrial) é responsável pelas alterações:
- Alterações de layout causados por problemas de qualidade
- Alterações de layout para melhoria de processo
- Alterações de tábuas sem evolução de FORS

Em qualquer dos casos acima, a alteração física das tabuas com alterações é da responsabilidade da equipa de **IE** (Engenharia Industrial)

8 ANEXOS E DOCUMENTOS DE SUPORTE

WI 3077-11 Introdução de novos produtos
WI 3328-11 A provação de equipamento de teste elétrico
WI 3361-11 Cotações
WI 3365-11 Gestão/ aprovação de tábuas de montagem
WI 3366-11 Registo de otimizações ao processo de trabalho

AA3006_TR_OR
->

9 DOCUMENTAÇÃO

->
CAP – Commercial Authority to proceed

A entrega deste documento a terceiros é apenas permitida com a autorização do QM Leoni Portugal - Os funcionários da LP têm que verificar a validade do documento (Data de revisão) antes da sua utilização –
Apenas são válidos os documentos publicados oficialmente no Dir F:\QA\90_Manual_Qualidade\01_Procedimentos.